

Inicialmente vou colocar o código bruto que utilizei depois os prints da execução da atividade

1. Definir um esquema para 2 tabelas para entidades de tipos diferentes

- a. Defina pelo menos uma coluna para cada um dos seguintes tipos de dados: tupla, lista, conjunto e mapa;**

```
CREATE TABLE alunos (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  nome text,  
  notas tuple<int,int,int>,  
  materias list<text>,  
  habilidades set<text>,  
  contatos map<text,text>  
);  
CREATE TABLE professores (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  nome text,  
  cursos list<text>,  
  qualificacoes set<text>,  
  dados tuple<text,int>,  
  horarios map<text,text>  
);
```

- b. Insira cerca de 5 linhas em cada uma de suas tabelas**

```
INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)  
VALUES (uuid(), 'Luana', (9,10,10), ['Matematica','Fisica'], {'Programacao','Lab'},  
{'email':'luana@mail.com','tel':'1234'});
```

```
INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)  
VALUES (uuid(), 'Bruno', (7,6,8), ['Quimica','Biologia'], {'Desenho','Lab'},  
{'email':'bruno@mail.com','tel':'5678'});
```

```
INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)  
VALUES (uuid(), 'Carla', (9,10,9), ['Historia','Geografia'], {'Canto','Lab'},  
{'email':'carla@mail.com','tel':'9012'});
```

```
INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)  
VALUES (uuid(), 'Daniel', (6,7,8), ['Portugues','Ingles'], {'Esporte','Lab'},  
{'email':'daniel@mail.com','tel':'3456'});
```

```
INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)
```

```
VALUES (uuid(), 'Elisa', (10,9,10), ['Matematica','Quimica'], {'Programacao','Canto'},  
{'email':'elisa@mail.com','tel':'7890'});
```

```
INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)  
VALUES (uuid(), 'Filipe', ['Matematica','Fisica'], {'PhD','Lab'}, ('Doutorado',10),  
{'Seg':'08-10','Ter':'10-12'});
```

```
INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)  
VALUES (uuid(), 'Gabriela', ['Quimica','Biologia'], {'Mestrado','Lab'}, ('Mestrado',8),  
{'Seg':'10-12','Qua':'14-16'});
```

```
INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)  
VALUES (uuid(), 'Henrique', ['Historia','Geografia'], {'PhD','Lab'}, ('Doutorado',12),  
{'Ter':'08-10','Qui':'10-12'});
```

```
INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)  
VALUES (uuid(), 'Isabela', ['Portugues','Ingles'], {'Mestrado','Lab'}, ('Mestrado',9),  
{'Seg':'14-16','Sex':'08-10'});
```

```
INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)  
VALUES (uuid(), 'Joao', ['Matematica','Quimica'], {'PhD','Lab'}, ('Doutorado',11),  
{'Qua':'08-10','Sex':'10-12'});
```

2. Escreva pelo menos 3 declarações de atualização

```
UPDATE alunos SET nome='Luana Mero' WHERE  
id=8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4;
```

```
UPDATE professores SET cursos = cursos + ['Informatica'] WHERE  
id=88434b02-2eb7-4d0f-9ff3-28e0f19aa8d4;
```

```
UPDATE alunos  
SET habilidades = habilidades - {'Lab'}  
WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

- a) Execute operações de substituição, adição e remoção de primitivas (todas) em colunas de todos os tipos de coleção (todas); Ou seja, você deve envolver pelo menos 9 operações primitivas diferentes em tais colunas**

```
UPDATE alunos SET materias = ['Quimica','Biologia'] WHERE  
id=65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027;  
UPDATE alunos SET materias = materias + ['Matematica'] WHERE  
id=65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027;  
UPDATE alunos SET materias = ['Quimica'] WHERE  
id=65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027;
```

```
UPDATE alunos SET habilidades = {'Programacao','Lab','Canto'} WHERE  
id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

```
UPDATE alunos SET habilidades = habilidades + {'Esporte'} WHERE  
id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

```
UPDATE alunos SET habilidades = habilidades - {'Lab'} WHERE  
id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

```
UPDATE alunos SET contatos['email'] = 'carla_nova@mail.com' WHERE  
id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

```
UPDATE alunos SET contatos['linkedin'] = 'carla-linkedin' WHERE  
id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

```
DELETE contatos['tel'] FROM alunos WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

3. Escreva 3 instruções select

- a) Use as cláusulas **WHERE** e **ORDER BY** pelo menos uma vez (ambas);

```
SELECT * FROM alunos WHERE id=8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4;
```

```
SELECT * FROM professores WHERE 'Lab' IN qualificacoes ALLOW FILTERING;
```

4. Crie pelo menos 1 índice secundário

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alunos_nome ON alunos(nome);
```

3. Continuação

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE nome >= "  
ALLOW FILTERING;
```

Prints da execução da atividade

1. Definir um esquema para 2 tabelas para entidades de tipos diferentes
 - a. Defina pelo menos uma coluna para cada um dos seguintes tipos de dados: tupla, lista, conjunto e mapa;

```
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> CREATE TABLE alunos (
...     id UUID PRIMARY KEY,
...     nome text,
...     notas tuple<int,int,int>,
...     materias list<text>,
...     habilidades set<text>,
...     contatos map<text,text>
... );
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> CREATE TABLE professores (
...     id UUID PRIMARY KEY,
...     nome text,
...     cursos list<text>,
...     qualificacoes set<text>,
...     dados tuple<text,int>,
...     horarios map<text,text>
... );
```

b) Inserir 5 linhas em cada tabela

```
... VALUES (uuid(), 'Luana', (9,10,10), ['Matematica','Fisica'], {'Programacao','Lab'}, {'email':'luana@mail.com','tel':'1234'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)
... VALUES (uuid(), 'Bruno', (7,6,8), ['Quimica','Biologia'], {'Desenho','Lab'}, {'email':'bruno@mail.com','tel':'5678'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)
... VALUES (uuid(), 'Carla', (9,10,9), ['Historia','Geografia'], {'Canto','Lab'}, {'email':'carla@mail.com','tel':'9012'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)
... VALUES (uuid(), 'Daniel', (6,7,8), ['Portugues','Ingles'], {'Esporte','Lab'}, {'email':'daniel@mail.com','tel':'3456'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace>
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO alunos (id, nome, notas, materias, habilidades, contatos)
... VALUES (uuid(), 'Elisa', (10,9,10), ['Matematica','Quimica'], {'Programacao','Canto'}, {'email':'elisa@mail.com','tel':'7890'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)
... VALUES (uuid(), 'Filipe', ['Matematica','Fisica'], {'PhD','Lab'}, {'Doutorado',10}, {'Seg':'08-10','Ter':'10-12'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)
... VALUES (uuid(), 'Gabriela', ['Quimica','Biologia'], {'Mestrado','Lab'}, {'Mestrado',8}, {'Seg':'10-12','Qua':'14-16'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)
... VALUES (uuid(), 'Henrique', ['Historia','Geografia'], {'PhD','Lab'}, {'Doutorado',12}, {'Ter':'08-10','Qui':'10-12'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace>
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)
... VALUES (uuid(), 'Isabela', ['Portugues','Ingles'], {'Mestrado','Lab'}, {'Mestrado',9}, {'Seg':'14-16','Sex':'08-10'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> INSERT INTO professores (id, nome, cursos, qualificacoes, dados, horarios)
... VALUES (uuid(), 'Joao', ['Matematica','Quimica'], {'PhD','Lab'}, {'Doutorado',11}, {'Qua':'08-10','Sex':'10-12'});
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace>
```

```
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> SELECT id, nome FROM alunos;
```

id	nome
3ccfc267-b05c-4bef-bd74-0a1b6145ae25	Daniel
7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc	Carla
8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4	Luana
d11d3c4e-004e-4ee6-a937-c15e2c96b0d1	Elisa
65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027	Bruno

(5 rows)

```
GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> SELECT id, nome FROM professores;
```

id	nome
125653a2-62cc-4413-aac8-f2838a10cc82	Joao
5b7e1af0-1d0a-40fa-9fbb-003307f9d351	Henrique
f154298c-1b26-4a17-9b8b-5eba622d7345	Gabriela
88434b02-2eb7-4d0f-9ff3-28e0f19aa8d4	Filipe
88216d76-7900-45ba-ac4d-839780e62676	Isabela

(5 rows)

2. Escreva pelo menos 3 declarações de atualização

UPDATE alunos SET nome='Luana Mero' WHERE id=8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4;

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET nome='Luana Mero' WHERE id=8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> SELECT id, nome FROM alunos;
```

id	nome
3ccfc267-b05c-4bef-bd74-0a1b6145ae25	Daniel
7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc	Carla
8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4	Luana Mero
d11d3c4e-004e-4ee6-a937-c15e2c96b0d1	Elisa
65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027	Bruno

UPDATE professores SET cursos = cursos + ['Informatica'] WHERE id=88434b02-2eb7-4d0f-9ff3-28e0f19aa8d4;

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE professores SET cursos = cursos + ['Informatica'] WHERE id=88434b02-2eb7-4d0f-9ff3-28e0f19aa8d4;
```

-- Remover 'Lab' das habilidades da Carla

UPDATE alunos

SET habilidades = habilidades - {'Lab'}

WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos
... SET habilidades = habilidades - {'Lab'}
... WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> ]
```

- Execute operações de substituição, adição e remoção de primitivas (todas) em colunas de todos os tipos de coleção (todas); Ou seja, você deve envolver pelo menos 9 operações primitivas diferentes em tais colunas

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET materias = ['Quimica', 'Biologia'] WHERE id=65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET materias = materias + ['Matematica'] WHERE id=65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET materias = ['Quimica'] WHERE id=65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET habilidades = {'Programacao', 'Lab', 'Canto'} WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET habilidades = habilidades + {'Esporte'} WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET habilidades = habilidades - {'Lab'} WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET contatos['email'] = 'carla_nova@mail.com' WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> UPDATE alunos SET contatos['linkedin'] = 'carla-linkedin' WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> DELETE contatos['tel'] FROM alunos WHERE id=7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc;
```

3. Escreva 3 instruções select

- Use as cláusulas WHERE e ORDER BY pelo menos uma vez (ambas);
- Use ALLOW FILTERING em uma consulta que não pode ser avaliada sem esta instrução

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> SELECT * FROM alunos WHERE id=8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4;
```

id	contatos	habilidades	materias	nome
8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4	{ 'email': 'luana@mail.com', 'tel': '1234' }	{ 'Lab', 'Programacao' }	{ 'Matematica', 'Fisica' }	Luana Mero

(1 rows)

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> SELECT * FROM professores WHERE qualificacoes CONTAINS 'Lab' ALLOW FILTERING;
```

id ualificacoes	cursos	dados	horarios	nome
125653a2-62cc-4413-aac8-f2838a10cc82 { 'Lab', 'PhD' }	['Matematica', 'Quimica']	{ 'Doutorado', 11 }	{ 'Qua': '08-10', 'Sex': '10-12' }	Joao
5b7e1af0-1d0a-40fa-9fbb-003307f9d351 { 'Lab', 'PhD' }	['Historia', 'Geografia']	{ 'Doutorado', 12 }	{ 'Qui': '10-12', 'Ter': '08-10' }	Henrique
f154298c-1b26-4a17-9b8b-5eba622d7345 { 'Lab', 'Mestrado' }	['Quimica', 'Biologia']	{ 'Mestrado', 8 }	{ 'Qua': '14-16', 'Seg': '10-12' }	Gabriela
88434b02-2eb7-4d0f-9ff3-28e0f19aa8d4 { 'Lab', 'PhD' }	['Matematica', 'Fisica', 'Informatica']	{ 'Doutorado', 10 }	{ 'Seg': '08-10', 'Ter': '10-12' }	Filipe
88216d76-7900-45ba-ac4d-839780e62676 { 'Lab', 'Mestrado' }	['Portugues', 'Ingles']	{ 'Mestrado', 9 }	{ 'Seg': '14-16', 'Sex': '08-10' }	Isabela

(5 rows)

Falta um, mas:

4. Crie pelo menos 1 índice secundário

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alunos_nome ON alunos(nome);
```

e depois:

```
[GHEkkvoCqADZLuhkMeOWmmjF@cqlsh:default_keyspace> SELECT * FROM alunos  
... WHERE nome >= ''  
... ALLOW FILTERING;
```

id as	nome	contatos	habilidades	materi
3ccfc267-b05c-4bef-bd74-0a1b6145ae25 rtugues', 'Ingles']	Daniel	{ 6, 7, 8 }	{ 'Esporte', 'Lab' }	['Po
7f711cd6-8feb-45b9-8b80-49ce9b34f1fc oria', 'Geografia']	Carla	{ 9, 10, 9 }	{ 'Canto', 'Esporte', 'Programacao' }	['Hist
8d803ebc-517f-47f5-a7fe-8f43d6654da4 ematica', 'Fisica']	Luana Mero	{ 9, 10, 10 }	{ 'Lab', 'Programacao' }	['Mat
d11d3c4e-004e-4ee6-a937-c15e2c96b0d1 matica', 'Quimica']	Elisa	{ 10, 9, 10 }	{ 'Canto', 'Programacao' }	['Mate
65b9afeb-b048-4c5b-826c-61febdaed027 ['Quimica']	Bruno	{ 7, 6, 8 }	{ 'Desenho', 'Lab' }	

(5 rows)